

AGROBOT

André Miranda
Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
a101173@alunos.uminho.pt

Diogo Rodrigues
Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
a101091@alunos.uminho.pt

Francisca Domingues
Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
a104953@alunos.uminho.pt

Joana Carvalho
Universidade do Minho
Guimarães, Portugal
a104865@alunos.uminho.pt

Resumo—Este documento descreve o desenvolvimento de um sistema robótico autónomo designado por AGROBOT. Este foi concebido com o propósito de automatizar tarefas agrícolas elementares em ambientes externos, nomeadamente a perfuração do solo, deposição de sementes e a subsequente cobertura do orifício, sendo que a sua lógica sequencial foi implementada em GRAFCET. A arquitetura do sistema é composta por um microcontrolador STM32, drivers com pontes H, sensores e atuadores controlados por sinais PWM. A estrutura mecânica do robô foi construída utilizando materiais de baixo custo, recorrendo a processos de fabrico como impressão 3D e montagens em madeira, metal e plástico, com ênfase na robustez e adaptabilidade ao meio. Os testes realizados em ambiente laboratorial permitiram validar a funcionalidade do sistema e evidenciar o seu potencial enquanto solução prática e acessível para aplicações em horticultura e agricultura de precisão de pequena escala.

Palavras-chave: AGROBOT, semear, GRAFCET, controlo digital, sensores, automação

I. INTRODUÇÃO

A automação tem desempenhado um papel cada vez mais relevante na realização de tarefas do quotidiano, contribuindo significativamente para a melhoria da eficiência e da qualidade de vida. No contexto da manutenção de espaços verdes, como jardins e hortas, surgem oportunidades para a aplicação de soluções mais autónomas que substituem ou complementam o trabalho humano, especialmente para tarefas repetitivas ou exigentes.

Este documento descreve o desenvolvimento e funcionamento de um robô jardineiro concebido com o objetivo de automatizar tarefas básicas de jardinagem. O projeto envolve a integração de componentes eletrónicos, sensores, atuadores e algoritmos de controlo.

A construção deste robô teve como base princípios de eletrónica, automação e programação, conjugando hardware e software para criar uma solução funcional e adaptada ao ambiente externo. Este projeto foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrador em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores 2, o qual abrange diversos aspetos associados ao desenvolvimento de sistemas digitais.

O trabalho desenvolvido dá continuidade a um protótipo inicialmente concebido no semestre anterior, centrado na criação de um robô direcionado para aplicações na área da agricultura.

A escolha do tema deste projeto permitiu explorar soluções tecnológicas aplicadas à agricultura de precisão, com o objetivo de aumentar a eficiência produtiva através da automatização de tarefas repetitivas, como a plantação de sementes, e, simultaneamente, reduzir o esforço físico exigido aos trabalhadores.

A decisão de desenvolver um robô com utilidade prática no contexto agrícola resultou da análise das condições de trabalho existentes e da avaliação dos conhecimentos técnicos adquiridos até ao momento da definição do tema. Esta abordagem revelou-se viável face aos recursos disponíveis e à articulação com os conteúdos lecionados nas Componentes Práticas ao longo do período letivo, constituindo uma mais-valia para a consolidação de competências no âmbito do projeto.

Deste modo, surgiu o AGROBOT, um robô concebido para executar tarefas agrícolas básicas de forma autónoma e eficiente.

O principal objetivo do AGROBOT é a execução automatizada de um conjunto de tarefas agrícolas elementares, que inclui a deslocação em trajetórias retilíneas, a perfuração do solo, a deposição de sementes e, por fim, a cobertura do orifício com recurso a um ancinho acoplado na sua parte traseira, completando assim o ciclo.

Para além da sua funcionalidade técnica, o projeto tem também como objetivo a viabilidade de uma solução acessível, de baixo custo e com aplicabilidade prática, especialmente dirigida a utilizadores domésticos com jardins ou pequenas hortas.

II. ESTADO DE ARTE

Atualmente, existem diversos robôs com características técnicas semelhantes às do sistema em desenvolvimento, embora com finalidades distintas. Um exemplo relevante é o robô “A’seedbot”, concebido em 2021 pelo engenheiro iraniano Mazyar Etehad, com o propósito de combater a desertificação e transformar solos arenosos em áreas verdes. Este robô opera de forma autónoma, sendo alimentado por energia solar através

de painéis fotovoltaicos que recarregam a sua bateria durante o dia. A sementeura é realizada preferencialmente durante a noite. Está ainda equipado com sensores que permitem medir a humidade do solo e identificar zonas com maior potencial de fertilidade, otimizando a plantação de sementes com base em condições ambientais favoráveis [1].



Figura 1 - A'seedbot

III. METODOLOGIA

O "AGROBOT" é um robô que periodicamente coloca uma semente na Terra anteriormente perfurada pelo mesmo com a broca que tem anexada. Com um ancinho atrás do robô tapa novamente a semente dando assim o processo como terminado naquela secção. Tem como objetivo principal criar soluções para a agricultura com mais precisão, aumentando a eficiência produtiva, nomeadamente automatizar tarefas repetitivas, como a plantação da semente. Mas acima de tudo para diminuir o esforço físico dos trabalhadores.

Na Figura 2 é apresentado, um esquema do funcionamento geral do robô AGROBOT:

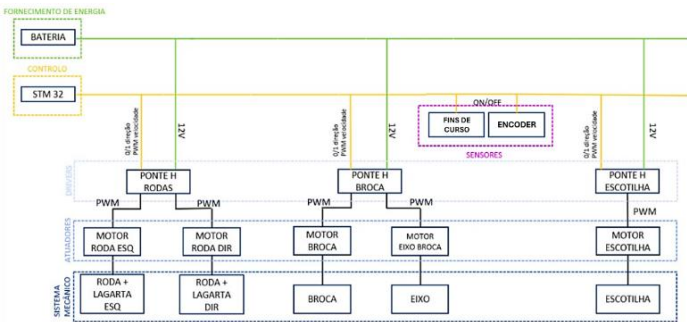


Figura 2 - Esquema do projeto realizado

A alimentação é assegurada por uma bateria, que fornece energia a 12V para todos os componentes do sistema e o controlo é realizado por uma unidade STM32, que envia sinais de PWM para as respetivas pontes H. O sistema está dividido em três grupos principais. As rodas são acionadas por dois motores, comandados por uma ponte H. O sistema da broca é

composto por dois motores, um para a rotação da broca e outro para o seu eixo, e ambos são controlados através de uma ponte H. Por fim, o motor responsável pela escotilha é também comandado por uma ponte H.

Adicionalmente, o sistema integra sensores de fim de curso e um encoder, ligados ao microcontrolador, que têm como função monitorizar a posição da broca e determinar a distância percorrida, respetivamente, assegurando a operação segura e precisa do mecanismo.

Em síntese, o sistema é composto por uma estrutura bem segmentada de fornecimento de energia, controlo e atuação, garantindo a coordenação entre os componentes mecânicos e eletrónicos para o correto funcionamento do robô.

A. GRAFCET

Com o objetivo de representar de forma clara e estruturada o funcionamento sequencial do AGROBOT, foi elaborado um GRAFCET - Figura 5 que descreve as diversas operações realizadas pelo robô, incluindo ações controladas por temporizadores e sensores. Previamente são apresentadas duas tabelas que descrevem os inputs – TABELA I e os outputs – TABELA II.

TABELA I. INPUTS DO GRAFCET

INPUTS	
START	Botão de inicialização do sistema
STOP	Botão de emergência
D	Sensor de distância percorrida – encoder
FDC1	Fim de curso da broca no momento que desce
FDC2	Fim de curso da broca no momento que sobe

TABELA II. OUTPUTS DO GRAFCET

OUTPUTS	
MR	Sinal que liga os motores das rodas
M1_FW	Sinal que liga o motor do eixo da broca – descida
M1_REV	Sinal que liga o motor do eixo da broca – subida
M2_FW	Sinal que liga o motor da broca – descida
M2_REV	Sinal que liga o motor da broca – subida
ME	Sinal que liga o motor da escotilha

O sistema aguarda o sinal de "START", estado inicial 0.

Uma vez iniciado, estado 1, o motor das rodas (MR) é ligado. Este estado fica ativo até que o sensor D detete que foi percorrida a distância percorrida.

Assim, o processo avança para o Estado 2. Durante este estado, os motores da broca (M2_FW) e do seu eixo (M1_FW) são ativados, de modo a que a broca desça a rodar para a direita.

Quando o primeiro sensor fim de curso (FDC1) passa a ativo, indica que a broca atingiu a posição inferior e, assim o processo passa para o estado 3.

Neste estado, os motores da broca (M2_REV) e do seu eixo (M1_REV) são ativados, de modo que a broca sobe a rodar para a esquerda. Quando o segundo sensor fim de curso (FDC2) passa a ativo, indica que a broca atingiu a posição superior e, assim o processo passa para o estado 4.

O processo fica neste estado durante 2 segundos, sendo que o motor da escotilha (ME) está ligado. Assim, a semente é depositada, o processo retorna ao estado 1, iniciando um novo ciclo.

Ao longo de todo o processo é verificado se o botão de STOP é ligado. Se em algum momento o processo for parado, o ciclo reinicia, voltando para o estado inicial 0.

Resumindo, o GRAFCET representa um ciclo de operação com a seguinte sequência: o robô anda, a broca desce e em seguida sobe, a escotilha atua, e é depositada uma semente, sendo que em seguida o processo é reiniciado.

ciado, partido do pressuposto que o botão STOP não é pressionado.

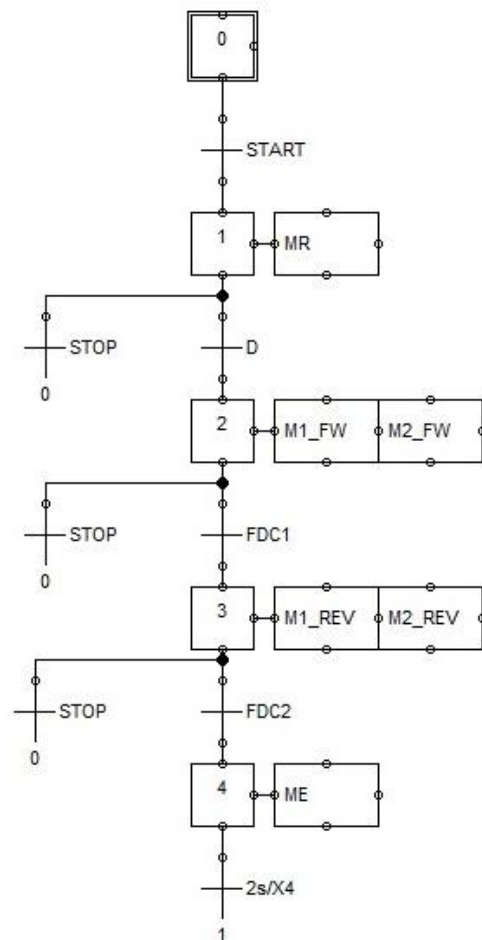


Figura 5 - GRAFCET

B. Arquitetura do sistema

O presente projeto pode ser dividido em três sistemas principais: locomoção, perfuração e sementeira.

O sistema de locomoção - Figura 3 é constituído por duas lagartas acionadas por motores, cuja operação é controlada por uma ponte H, permitindo o controlo direcional e de velocidade. O controlo digital deste sistema, incorpora um encoder que determina a distância percorrida.

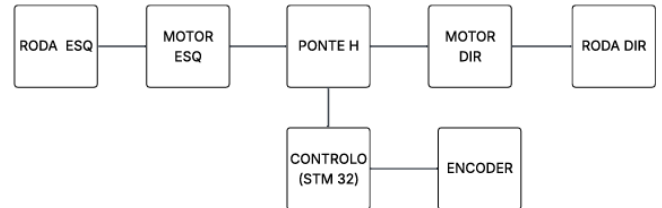


Figura 3 - Sistema de locomoção

O sistema de perfuração - Figura 4 é composto por dois motores: um acoplado a uma broca responsável pela perfuração do solo e outro ligado a um eixo que realiza o movimento vertical do conjunto. Ambos os motores são controlados por uma ponte H, que permite a definição do sentido de rotação e o controlo do movimento ascendente e descendente. O limite do percurso da broca é determinado por dois interruptores de fim de curso.

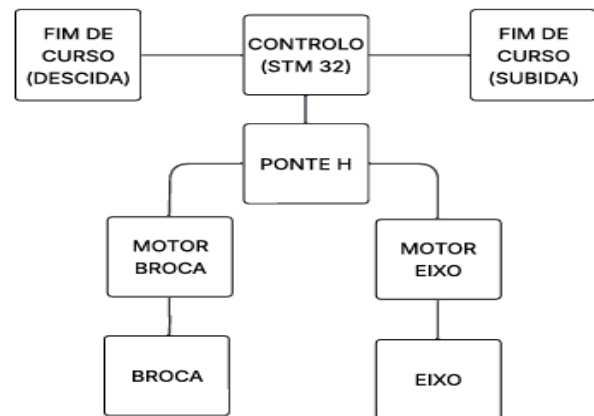


Figura 4 - Sistema de perfuração

O sistema de sementeira - Figura 7 é baseado num motor que aciona uma placa rotativa com um orifício. À medida que a placa gira, o orifício alinha-se com o reservatório de sementes, permitindo que uma semente caia por gravidade através de um tubo até ao orifício gerado pela broca, completando assim o processo de sementeira.

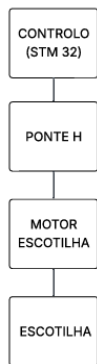


Figura 7 - Sistema de sementeira

C. Componente mecânica

No que diz respeito à componente mecânica, foram utilizados processos de impressão 3D para a produção de determinadas peças, bem como materiais como madeira, metal e plástico.

As quatro rodas, as duas lagartas e a broca foram modeladas digitalmente utilizando o software Rhinoceros (Rhino - Rhinoceros 3D) - Figura 8.

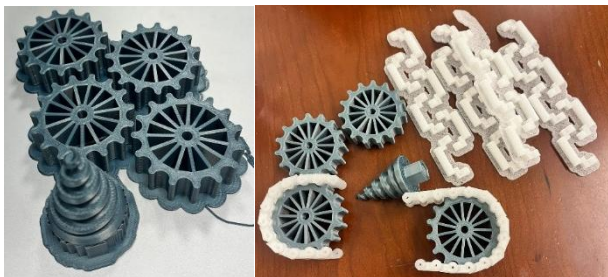


Figura 8 - Peças impressas em 3D

A base do robô foi construída a partir de duas placas de madeira, unidas e estruturadas por quatro varões roscados, os quais foram revestidos com tubo para conferir maior estabilidade.

A estrutura da broca é composta por uma base e um eixo. A base consiste numa placa de madeira fina, à qual é acoplado um varão roscado que funciona como eixo.

Quanto ao dispensador de sementes, foi recortada uma base de madeira fina com um orifício. Um funil foi acoplado à parte superior da estrutura principal, sendo complementado por um tubo cortado e ligado a uma rampa de madeira. Este conjunto foi alinhado de modo a permitir a passagem eficiente da semente através do funil, do orifício na base e da rampa.



Figura 6 – Montagem mecânica e motores do AGROBOT

D. Componentes eletrónicos

1) Motores de Corrente Contínua

Um motor DC - Figura 9 é um exemplo de máquina elétrica que converte energia elétrica utilizando corrente contínua em energia mecânica. Os principais constituintes da máquina de corrente contínua são o estator e o rotor, onde se encontram os enrolamentos de campo e de armadura, respetivamente, e ainda as escovas, o anel comutador e o eixo. O estator é alimentado com corrente contínua.

As suas maiores desvantagens são a maior necessidade de manutenção devido aos comutadores e escovas que desgastam e não é possível usar em ambientes perigosos por causa das faíscas do atrito. Contudo apresenta um controlo preciso de velocidade.



Figura 9 - Motores utilizados alimentados a 12V

2) Ponte H

O driver de motor L298N - Figura 10 usa um circuito Ponte H para controlar a direção e a velocidade dos motores.

Uma ponte H é um circuito eletrónico que permite a aplicação de uma tensão em uma carga em qualquer direção. É comumente usada para acionar motores CC. Consiste em quatro interruptores (transístores ou MOSFETs) que podem funcionar das seguintes formas: interruptores S1 e S4 fechados, o motor gira em uma direção; interruptores S2 e S3 fechados, o motor gira na direção oposta; se S1 e S3 ou S2 e S4 forem fechados simultaneamente, isso causa um curto-circuito, então é evitado.

A cada ponte H é possível ligar dois motores A (OUT1 e OUT2) e B (OUT3 e OUT4). Estes são alimentados por uma tensão máxima de 12V (pino 12V), sendo que têm uma tensão de operação de 5V a 35V, e uma corrente máxima de 2A por canal.

O controlo da direção dos motores pode ser feito através dos pinos IN1 (motor A avança), IN2 (motor A recua), IN3 (motor B avança) e IN4 (motor B recua).

A velocidade pode ser controlada através da Modulação por Largura de Pulso - PWM. Os sinais de PWM são ligados aos pinos ENA e ENB.

Possui um regulador de tensão de 5V para alimentar outros circuitos (pino 5V) e uma terra comum (pino GND) à tensão de potência e ao microcontrolador (STM32) [2][3].

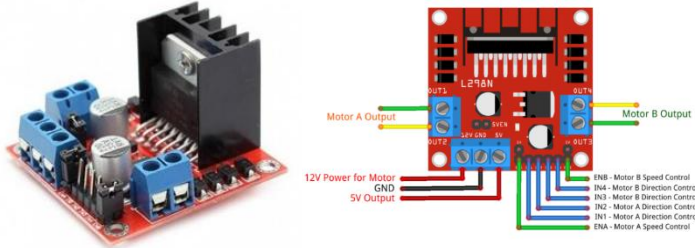


Figura 10 - Ponte H

3) Baterias

Para carregar os motores de corrente continua de 12V, utilizou-se uma bateria recarregável NASTIMA de 12 V e 8 Ah com a tecnologia LiFePO_4 - Figura 11. Possui um sistema de gestão de bateria (BMS) integrado, responsável pela proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento e descarga profunda, contribuindo significativamente para a vida útil do equipamento, que pode ultrapassar 4.000 ciclos de carga e descarga [4].

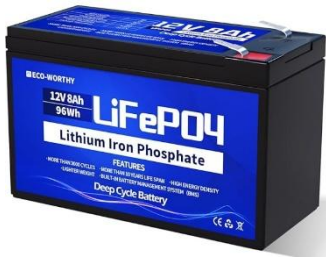


Figura 11 - Bateria utilizada

4) Microcontrolador

Todo o controlo digital é efetuado pela placa STM32H755ZI-Q - Figura 12. Este microcontrolador foi estudado ao longo do presente semestre, e como tal foi incorporado neste projeto [5].

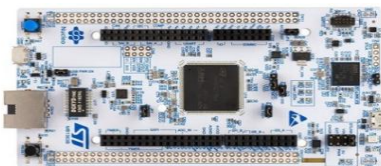


Figura 12 - STM 32

A STM32 é responsável pelo controlo dos motores e pela leitura das saídas do encoder e de ambos os fins-de-curso utilizados. O código implementado pode ser descrito pelo diagrama representado na Figura 13:

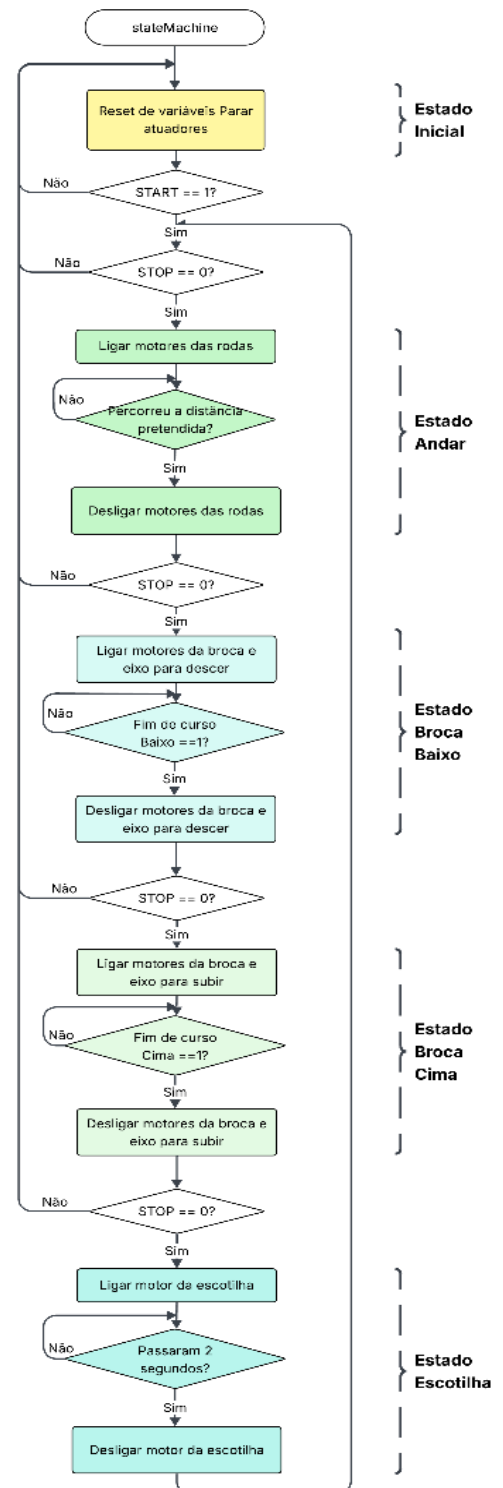


Figura 13 - Algoritmo do controlo digital pela STM32

5) Encoder

O módulo encoder com disco para motor DC - Figura 14 é um sensor de velocidade ótico incremental projetado para detecção de rotação em motores DC. Apresenta um orifício central que permite a montagem direta sobre o eixo ou estrutura do motor.

Este módulo apresenta um sensor com o formato de ferradura, no qual integra um díodo emissor de infravermelhos e um recetor. A rotação do disco do encoder causa a interrupção do feixe de luz, e assim gera pulsos, que permitem medir a velocidade ou posição angular através da sua contagem. A alimentação do módulo pode variar entre 3,3 V e 5 V. A saída do sensor pode ser um sinal digital ou analógico e apresenta 20 pulsos por volta. No verso encontram-se devidamente identificados os pinos: VCC, GND, D0 (saída digital) e A0 (saída analógica).

Com a utilização deste encoder é possível estimar a distância percorrida, e assim manter uma maior precisão quanto à distância entre as sementes distribuídas no solo [6] [7].

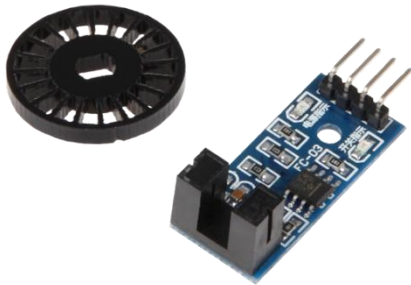


Figura 14 - Encoder

6) Fim de curso

O fim de curso com simulador de rodízio - Figura 15 trata-se de um microswitch, que necessita de cerca de 1,5N para mudar de estado. Este interruptor apresenta uma configuração SPDT (*Single Pole Double Throw*), assim identifica-se os 3 pinos como: comum (C), normalmente fechado (NC) e normalmente aberto (NA), sendo que apenas os dois últimos são saídas. Opera segundo o princípio ON-(ON), e apresentando um único estado estável, ou seja, para uma saída o circuito está ativo em repouso, enquanto para a outra é ativo momentaneamente (com o botão pressionado). O sensor consiste numa alavanca que pode medir até 17 mm de comprimento. Quanto à durabilidade, suporta até 1 000 000 ciclos mecânicos e possui uma expectativa de vida elétrica correspondente a 100 000 ciclos.

A utilização de dois fins de curso permitiu limitar o percurso da broca. Assim, posicionando um sensor no limite máximo e mínimo foi possível não bater com a estrutura da broca nas restantes peças do sistema ou estragar a própria [8].



Figura 15 - Fim de curso

IV. TESTES E RESUTADOS

Foram realizados alguns testes de modo a validar a proposta apresentada.

Assim, na Figura 16 está representado um gráfico da distância percorrida, e o tempo que demora, para cada ciclo. Este teste foi repetido para 15 ciclos. Uma vez que a distância era pré-definida para 100 cm os resultados foram próximos do esperado. A média do tempo para esta distância é de 70 segundos.

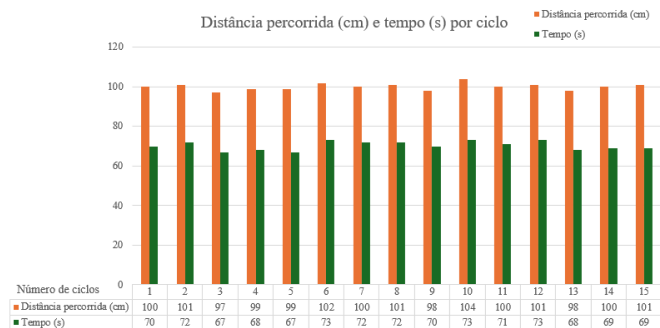


Figura 16 - Distância percorrida (cm) e tempo (s) por ciclo

De modo a complementar o teste anterior, na Figura 17 está representado o incremento da distância ao longo do tempo. Assim, é possível realizar que, para 15 ciclos, e uma distância de 1501 cm demora 1054 segundos. Pode-se ainda concluir que que o robô apresenta um comportamento linear, tendo em conta que o teste foi realizado em laboratório, em vez de uma simulação real (em terreno).

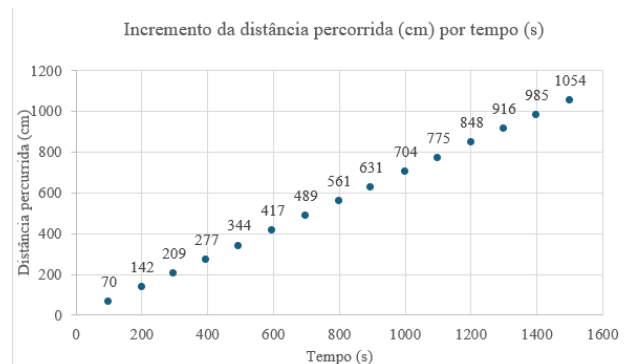


Figura 17 - Incremento da distância percorrida (cm) por tempo (s)

V. CONCLUSÃO

“Uma ajuda inteligente para quem gosta de ter um pequeno jardim, mas não gosta de ter o trabalho acompanhado.” Este foi o lema e o objetivo do grupo, criar um pequeno robô que possa ajudar pessoas a ter uma casa e uma vida mais colorida e dinâmica. Durante o seu desenvolvimento, surgiram vários desafios que exigiram soluções rápidas e eficazes.

Ao longo da concretização do nosso projeto, enfrentamos diversas dificuldades, tais dificuldades obrigaram-nos a procurar soluções rápidas e eficazes que fossem capazes de satisfazer o que pretendíamos. Alguns dos problemas previstos para este robô numa atual utilização seriam a dificuldade de locomoção num terreno desnivelado, com pedras, buracos ou lama. Se for necessário implementar sensores para posicionamento, deteção de obstáculos e controle de profundidade, o controlo digital será mais exigente e o nível de precisão maior. Para além disso, é necessário garantir que o robô possa funcionar por longos períodos sem recarregar. Assim, podia-se implementar um painel solar de forma a aproveitar energia, uma vez que é esperado funcionar no ambiente externo. O uso eficiente de baterias ou painéis solares, por exemplo, requer soluções mais avançadas.

Um objetivo adicional seria incluir um módulo Bluetooth, e desta forma poder alterar os parâmetros do AGROBOT sem ser necessário ligação direta. Para esta ideia seria necessário o desenvolvimento de uma aplicação.

Para finalizar, este projeto permitiu a aquisição de novos conhecimentos e fortaleceu o trabalho em equipa, assim como a compreensão dos conteúdos lecionados ao longo da Licenciatura.

REFERÊNCIAS

- [1] <https://www.publico.pt/2021/12/28/p3/noticia/robot-planta-sementes-deserto-1990094>
- [2] <https://arduinoyard.com/1298n-motor-driver-with-arduino/>
- [3] <https://www.botnroll.com/pt/controladores/3363-m-dulo-driver-motores-l298n.html>
- [4] <https://www.amazon.de/-/en/Rechargeable-Protection-Maintenance-Free-Pushchairs-Motorhomes/dp/B0B6P4DD3J?th=1>
- [5] <https://evelta.com/nucleo-h755zi-q-stm32-nucleo-144-development-board-with-stm32h755zi-mcu/>
- [6] <https://www.botnroll.com/pt/encoders/5636-m-dulo-encoder-3-3v-5v-com-disco-para-motor-dc.html>
- [7] https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-492010253-sensor-encoder-velocidad-herradura-lm393-para-arduino-_JM#polycard_client=recommendations_vip-v2p&reco_backend=ranker_retrieval_system_org&reco_model=rk_ent_v3_retsys_org&reco_client=vip-v2p&reco_item_pos=0&reco_backend_type=low_level&reco_id=50e037df-d9b1-4457-8470-acc81dfcb3c3&wid=MCO492010253&sid=recos
- [8] <https://www.botnroll.com/pt/pcb/859-fim-de-curso-com-simulador-de-rodizio.html>